Documentación Funcional y Técnica

Aplicación de Gestión de Voluntarios - VoluntariosBAS

Versión: 2.0
Fecha: 18 de julio de 2025

1. Visión General y Objetivos

La aplicación **VoluntariosBAS** es una solución web diseñada para la gestión integral de voluntarios del Banco de Alimentos de Sevilla durante sus campañas de recogida. Sus objetivos principales son:

- **Facilitar el alta de nuevos voluntarios** de forma segura y autónoma, incluyendo un proceso de verificación por correo electrónico.
- **Centralizar la asignación de turnos** en diferentes tiendas, optimizando la cobertura de puestos y mostrando solo los huecos disponibles.
- **Proporcionar un panel de administración** para la gestión de los elementos clave de la campaña (campañas, tiendas, voluntarios y asignaciones).
- **Garantizar la seguridad y la integridad de los datos** mediante el uso de sesiones de usuario, encriptación de contraseñas, un sistema de logs y flujos seguros para la recuperación de contraseñas y cambio de email.
- **Ofrecer herramientas de consulta y exportación** para los administradores.

2. Arquitectura Técnica

La aplicación se basa en una arquitectura de tres capas estándar en el desarrollo de aplicaciones web Java.

- **Capa de Presentación (Frontend):**
  - **Tecnologías:** HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+).
  - **Frameworks/Librerías:**
    - **Tailwind CSS:** Para un diseño de interfaz rápido, moderno y responsivo.
    - **Leaflet.js:** Para la renderización de mapas interactivos (versión OpenStreetMap).
  - **Comunicación:** Se comunica con el backend de forma asíncrona mediante peticiones fetch, intercambiando datos en formato JSON.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend):**
  - **Tecnologías:** Java (Servlets API 4.0).
  - **Servidor de Aplicaciones:** Apache Tomcat 9.0 o superior.
  - **Librerías Externas:**
    - mysql-connector-j: Para la conexión con la base de datos MySQL.
    - jBCrypt: Para la encriptación y verificación segura de contraseñas.
    - javax.mail y javax.activation: Para el envío de correos electrónicos.
  - **Estructura de Paquetes:**
    - servlets.sevilla.bancodealimentos.es: Contiene todos los servlets que manejan

las peticiones HTTP.
    - util.sevilla.bancodealimentos.es: Contiene clases de utilidad (Config, LogUtil, PasswordUtils).
- **Capa de Datos (Base de Datos):**
  - **SGBD:** MySQL 5.7 o superior.
  - **Nombre de la Base de Datos:** voluntarioscampanas.

3. Estructura de la Base de Datos

La persistencia de los datos se gestiona a través de las siguientes tablas:

3.1. voluntarios

Almacena la información personal, de acceso y de estado de cada voluntario.

```
CREATE TABLE `voluntarios` (
  `Usuario` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Nombre` VARCHAR(25) NOT NULL,
  `Apellidos` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `DNI NIF` VARCHAR(9) NOT NULL,
  `Clave` VARCHAR(255) NULL,
  `tiendaReferencia` INT(11) NULL,
  `Email` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(11) NOT NULL,
  `fechaNacimiento` DATE NOT NULL,
  `cp` VARCHAR(5) NOT NULL,
  `administrador` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  `reset_token` VARCHAR(255) NULL,
  `reset_token_expiry` TIMESTAMP NULL,
  `token_verificacion` VARCHAR(255) NULL,
  `verificado` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  `nuevo_email` VARCHAR(50) NULL,
  `token_cambio_email` VARCHAR(255) NULL,
  `notificar` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  PRIMARY KEY (`Usuario`)
);
```

3.2. tiendas

Contiene el maestro de todas las tiendas o puntos de recogida.

```
CREATE TABLE `tiendas` (
  `codigo` INT(11) NOT NULL,
  `denominacion` VARCHAR(250) NULL,
```

```
  `Direccion` VARCHAR(250) NOT NULL,
  `Lat` DECIMAL(15,10) NOT NULL,
  `Lon` DECIMAL(15,10) NOT NULL,
  `disponible` CHAR(1) NULL DEFAULT 'S',
  `HuecosTurno1` INT(11) NULL,
  `HuecosTurno2` INT(11) NULL,
  `HuecosTurno3` INT(11) NULL,
  `HuecosTurno4` INT(11) NULL,
  `notificar` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  PRIMARY KEY (`codigo`)
);
```

3.3. campanas

Define las campañas de recogida.

```
CREATE TABLE `campanas` (
  `Campana` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `denominacion` VARCHAR(25) NOT NULL,
  `estado` CHAR(1) NOT NULL,
  `fecha1` DATE NULL,
  `fecha2` DATE NULL,
  `turnospordia` INT(11) NULL,
  `Comentarios` VARCHAR(250) NULL,
  `notificar` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  PRIMARY KEY (`Campana`)
);
```

3.4. voluntarios_en_campana

Tabla de relación que vincula voluntarios, campañas y turnos.

```
CREATE TABLE `voluntarios_en_campana` (
  `Campana` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Usuario` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Turno1` INT(12) NOT NULL,
  `Comentario1` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Turno2` INT(12) NOT NULL,
  `Comentario2` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Turno3` INT(12) NOT NULL,
  `Comentario3` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Turno4` INT(12) NOT NULL,
  `Comentario4` VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
  `notificar` CHAR(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Campana`, `Usuario`)
);
```

3.5. logs

Registra todas las operaciones significativas realizadas en la aplicación.

```
CREATE TABLE `logs` (
  `Operación` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Operador` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `Dia` DATE NOT NULL,
  `Hora` TIMESTAMP NOT NULL,
  `Comentario` VARCHAR(250) NOT NULL,
  `notificar` CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
  PRIMARY KEY (`Operador`, `Dia`, `Hora`)
);
```

4. Módulos Funcionales (Resumen)

La aplicación se divide en un flujo para voluntarios y un panel para administradores, cubriendo funcionalidades como registro seguro, asignación de turnos, gestión de datos maestros y herramientas de consulta y exportación.

5. Componentes Centralizados

- **Config.java:** Centraliza todas las constantes de configuración del backend (BD, SMTP, email de admin).
- **config.js:** Centraliza todas las rutas de los servlets para el frontend.
- **LogUtil.java:** Método estático para registrar operaciones en la tabla logs.
- **PasswordUtils.java:** Centraliza el uso de jBCrypt para encriptar y verificar contraseñas.

6. Guía de Pruebas de Usuario (UAT)

Esta sección detalla un conjunto de casos de prueba para validar la funcionalidad de la aplicación desde la perspectiva del usuario final, utilizando datos supuestos.

Datos de Partida (Supuestos)

- **Campaña Activa:**
  - **ID:** GR_2025
  - **Denominación:** "Gran Recogida 2025"
  - **Fechas:** 28/11/2025 y 29/11/2025
  - **Estado:** S

- **Tiendas:**
  - **Tienda 1 (ID: 101):** "Mercadona - Calle Asunción", con 5 huecos para cada turno.
  - **Tienda 2 (ID: 102):** "Lidl - Triana", con 3 huecos para el Turno 1 y 0 para el resto.
- **Usuario Administrador:**
  - **Usuario:** dmoreno
  - **Nombre:** David Moreno
  - **Contraseña:** Admin1234
  - **administrador:** S

Caso de Prueba 1: Flujo de Nuevo Voluntario (Ana López)

Objetivo: Verificar el ciclo completo de un nuevo voluntario, desde el alta hasta la asignación de turnos y la recuperación de su cuenta.

Paso	Acción a Realizar	Datos de Prueba	Resultado Esperado
1	**Alta de Voluntario**		
1.1	Ir a login.html y pulsar "Crear cuenta".		Se abre el mapa de tiendas.
1.2	Seleccionar la tienda "Mercadona - Calle Asunción" (ID 101).		Se redirige al formulario de alta.
1.3	Rellenar el formulario de alta.	**Usuario:** alopez, **Nombre:** Ana, **Apellidos:** López, **Email:** ana.lopez.test@email.com, **Contraseña:** Voluntaria2025	Mensaje de éxito indicando que se revise el correo.
1.4	**(Consola)** Revisar la consola de Tomcat.		Aparece el enlace de verificación.
2	**Verificación y Login**		

2.1	Abrir el enlace de verificación en el navegador.		Muestra "¡Cuenta Verificada!".
2.2	Intentar iniciar sesión con alopez sin verificar.	*(Simular no haber hecho el paso 2.1)*	El login falla con un mensaje de "cuenta no verificada".
2.3	Iniciar sesión con alopez y Voluntaria2025.		Login exitoso. Se redirige a asignar-turnos.html .
3	**Asignación de Turnos**		
3.1	Pulsar "Elegir tienda" para el Turno 1.		El mapa se abre centrado en "Mercadona - Calle Asunción".
3.2	Seleccionar "Lidl - Triana" (ID 102) para el Turno 1.	**Acompañantes:** 1	La selección se muestra en la tarjeta.
3.3	Pulsar "Elegir tienda" para el Turno 2.		El mapa **no debe mostrar** "Lidl - Triana" porque tiene 0 huecos.
3.4	Pulsar "Guardar Mis Turnos".		Mensaje de éxito. Se guarda el registro en la BD y en logs.
4	**Recuperación de Contraseña**		
4.1	Ir a login.html y pulsar "He olvidado mi contraseña".		Se abre recuperar-clave.html.
4.2	Introducir el email	ana.lopez.test@em	Mensaje de

	de Ana.	ail.com	confirmación.
4.3	**(Consola)** Revisar la consola de Tomcat.		Aparece el enlace de restablecimiento.
4.4	Abrir el enlace y establecer una nueva contraseña.	**Nueva Contraseña:** NuevaClave2026	Mensaje de éxito. Se redirige al login.
4.5	Iniciar sesión con la nueva contraseña.	alopez, NuevaClave2026	Login exitoso.

Caso de Prueba 2: Flujo de Administrador (David Moreno)

Objetivo: Verificar el acceso y la funcionalidad del panel de administración.

Paso	Acción a Realizar	Datos de Prueba	Resultado Esperado
1	**Acceso y Consulta**		
1.1	Iniciar sesión con el usuario administrador.	dmoreno, Admin1234	Login exitoso. Se redirige a admin.html.
1.2	Ir a "Ver Asignaciones".		Se muestra una tabla con Ana López asignada al Turno 1 en "Lidl - Triana".
1.3	Hacer clic en el número de ocupación del turno de Ana.		Se abre un modal con los detalles de Ana (nombre, email, teléfono y acompañantes).
1.4	Ir a "Resumen de Campaña" y pulsar "Exportar a CSV".		Se descarga un fichero resumen_GR_2025.csv.

2	**Gestión de Voluntarios**		
2.1	Ir a "Gestionar Voluntarios".		Se muestra la lista de voluntarios, incluyendo a Ana López.
2.2	Activar el interruptor de "Administrador" para Ana López.		Mensaje de éxito. El campo administrador de Ana en la BD es 'S'.
3	**Seguridad y "Botón del Pánico"**		
3.1	Cerrar sesión.		Se redirige a login.html.
3.2	Pulsar "¿Problemas para acceder?".		Se abre ayuda-admin.html.
3.3	Enviar una solicitud de ayuda.	**Nombre:** Carlos Ruiz, **Email:** carlos.ruiz.test@email.com, **Problema:** "No puedo acceder"	Mensaje de éxito.
3.4	**(Consola)** Revisar la consola de Tomcat.		Aparece el correo de ayuda simulado dirigido al email del administrador.